Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Разработка программного обеспечения для мобильных платформ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

Каталог видеоигр и игровых студий с рейтингами

Выполнил
Студент гр. 351002 Михальков А. Д.

Проверил Петровская В. В.

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение 3
1.1 Функциональность приложения 3
1.1.1 Система авторизации и разграничения прав доступа 3
1.1.2 Управление контентом (CRUD операции) 3
1.1.3 Агрегация данных и фильтрация 3
1.1.4 Настройки и персонализация 4
1.2 Теоретическая основа 4
1.3 Технологии 5
2 Скриншоты работы приложения 5
2.1 Экран загрузки 5
2.2 Экран авторизации 6
2.3 Главный экран 7
2.4 Экран добавления игры 7
2.5 Экран просмотра деталей 8
2.6 Экран настроек 8
2.7 Кастомные уведомления 9
3 Заключение 11

1 Введение

Цель работы: Разработка мобильного приложения с использованием современных технологий разработки, реализующего функции хранения данных в локальной БД, локализации интерфейса и поддержки тем оформления.

1.1 Функциональность приложения

1.1.1 Система авторизации и разграничения прав доступа

Регистрация и вход: Реализован механизм создания локальных учетных записей.

Гостевой режим: Позволяет пользователям ознакомиться с контентом (просмотр списка игр и студий) без необходимости регистрации, но ограничивает функции изменения данных.

Владение данными: Каждая новая запись в БД привязывается к уникальному ID создателя. Это позволяет реализовать логику, при которой пользователь может редактировать или удалять только те игры, которые добавил он сам.

1.1.2 Управление контентом (CRUD операции)

Создание (Create): Форма добавления игры с валидацией полей (название, студия, рейтинг, URL изображения).

Чтение (Read): Отображение данных в виде оптимизированного списка (FlatList), что обеспечивает высокую производительность даже при большом количестве записей.

Обновление (Update): Возможность редактирования любой информации о существующей игре через специальный экран формы.

Удаление (Delete): Механизм удаления записей с обязательным подтверждением через диалоговое окно для предотвращения случайной потери данных.

1.1.3 Агрегация данных и фильтрация

Вкладка «Студии»: Реализован аналитический функционал. Приложение автоматически группирует все игры по студиям и вычисляет средний рейтинг для каждой компании, а также подсчитывает общее количество игр студии в базе.

Интерактивный поиск: Поиск по каталогу в реальном времени. По мере ввода символов список мгновенно фильтруется, скрывая неподходящие записи.

1.1.4 Настройки и персонализация

Поддержка нескольких языков: Мгновенное переключение всего интерфейса (кнопки, заголовки, системные сообщения) между русским и английским языками без перезагрузки приложения.

Динамические темы: Поддержка светлого и темного режимов оформления. Цветовая палитра адаптируется под выбранный режим.

Безопасность профиля: Авторизованные пользователи могут сменить свой пароль непосредственно в настройках приложения.

1.2 Теоретическая основа

Теоретическая база проекта опирается на совокупность современных инженерных подходов, обеспечивающих эффективность и масштабируемость мобильного решения.

В первую очередь, работа базируется на принципах кроссплатформенной разработки, позволяющей создавать программное обеспечение для различных операционных систем (Android и iOS) на основе единого исходного кода. Это достигается путем интерпретации JavaScript-кода в нативные системные компоненты, что обеспечивает высокую производительность приложения при сохранении гибкости разработки.

Методологически приложение следует парадигме декларативного программирования. В отличие от традиционного императивного подхода, данный метод предполагает описание конечного состояния интерфейса в зависимости от текущих данных, в то время как механизмы библиотеки React автоматически управляют процессом обновления графических элементов при изменении состояния (State).

Архитектура приложения выстроена по компонентно-ориентированному принципу и представляет собой иерархию независимых программных блоков. Такой подход значительно упрощает отладку и позволяет многократно использовать элементы пользовательского интерфейса, такие как кнопки или карточки, в разных частях проекта.

Логика хранения и управления данными основывается на классической реляционной модели. Информация организована в виде структурированных таблиц, а связи между сущностями реализованы через механизмы внешних ключей. В частности, в базе данных применена связь типа «один ко многим», где каждая запись игры жестко привязана к своему создателю через

идентификатор owner_id. Взаимодействие между интерфейсом и базой данных координируется системой управления состоянием (State Management).

Использование специализированных React-хуков, таких как useState и useContext, обеспечивает синхронизацию данных, позволяя глобальным изменениям (например, смене языка или темы оформления) мгновенно применяться ко всем активным экранам приложения без его перезагрузки.

1.3 Технологии

В качестве технологий были выбраны следующие:

1 JavaScript (ES6+): Основной язык программирования.
2 React Native: Фреймворк для разработки нативных мобильных приложений.
3 Expo: Экосистема и набор инструментов, упрощающих процесс разработки, сборки и отладки приложения. Обеспечивает быстрый доступ к нативным API.
4 SQLite (expo-sqlite): Компактная встраиваемая реляционная БД. В отличие от сетевых баз данных, она хранится в виде одного файла прямо на устройстве пользователя, что обеспечивает высокую скорость работы и доступность данных без интернета.
5 React Navigation: Стандартная библиотека для реализации переходов между экранами. Использован Stack Navigator, который работает по принципу стека.
6 i18next/react-i18next: Инструментарий для интернационализации.
7 AsyncStorage: Система хранения данных типа «ключ-значение». Использована для сохранения пользовательских предпочтений (тема, выбранный язык), которые должны оставаться неизменными после перезагрузки приложения.
8 Expo Linear Gradient: Библиотека для отрисовки плавных цветовых переходов, использованная для улучшения визуального дизайна кнопок и карточек.

2 Скриншоты работы приложения

2.1 Экран загрузки

Стартовый экран, отображаемый при инициализации приложения. Реализован с использованием библиотеки expo-splash-screen. Экран удерживается до момента полной готовности локальной базы данных и загрузки пользовательских настроек (языка и темы). На экране расположен логотип приложения.

Рисунок 1. Экран загрузки

2.2 Экран авторизации

Реализует логику входа в систему и регистрации новых пользователей. Интерфейс адаптируется под выбранный режим (Вход/Регистрация), меняя заголовки и текст кнопок. Поля ввода включают проверку на заполненность, а поле пароля оснащено функцией переключения видимости. Также предусмотрена возможность «Гостевого входа» для ознакомления с каталогом без прав на редактирование.

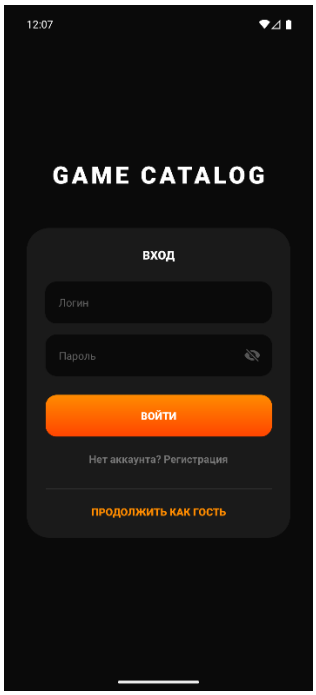

Рисунок 2. Экран авторизации

2.3 Главный экран

Центральный узел навигации. Содержит список игр, представленный компонентом FlatList для оптимизации производительности. Верхняя панель включает анимированный поиск и переключатель вкладок («Игры» / «Студии»). Для авторизованных пользователей в нижней части экрана отображается кнопка действия для перехода к созданию записи.

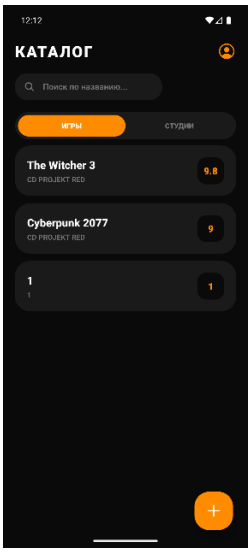

Рисунок 3. Главный экран

2.4 Экран добавления игры

Представлен в виде модального окна. Содержит текстовые поля для ввода названия игры, студии-разработчика, числового рейтинга и ссылки на изображение. При сохранении запись автоматически привязывается к ID текущего авторизованного пользователя в базе данных SQLite.

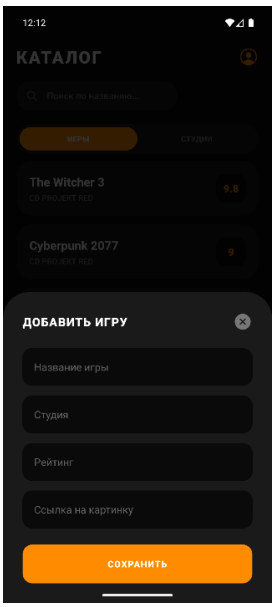

Рисунок 4. Экран добавления игры

2.5 Экран просмотра деталей

Отображает полную карточку выбранной игры. В верхней части используется изображение с эффектом градиентного наложения и кнопка возврата. Информационный блок выводит студию и рейтинг. Система автоматически проверяет права доступа: если текущий пользователь является владельцем игры, активируются кнопки «Edit» (Редактировать) и «Delete» (Удалить).

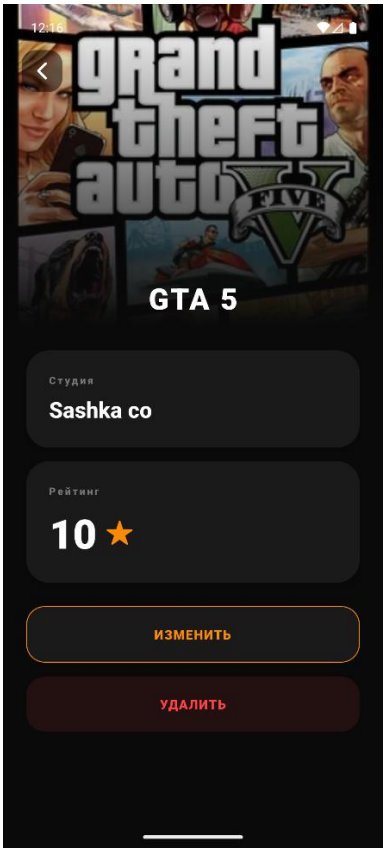

Рисунок 5. Экран просмотра деталей

2.6 Экран настроек

Разбит на логические секции. Включает профиль пользователя, блок смены пароля, переключатель языка интерфейса (RU/EN) и тумблер выбора темы (Светлая/Темная). Все изменения мгновенно применяются ко всему приложению и сохраняются в энергонезависимую память устройства.

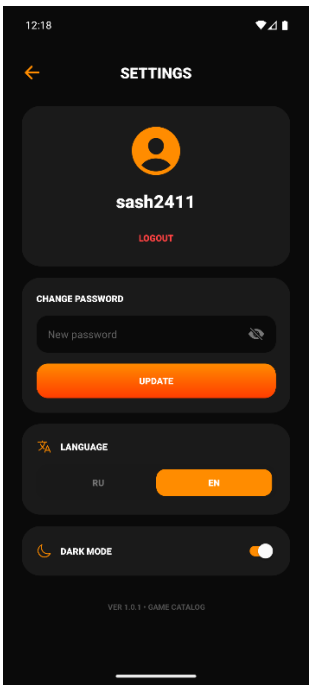

Рисунок 6. Экран настроек

2.7 Кастомные уведомления

Собственный UI-компонент для обратной связи. Модальное окно имеет два состояния: «Успех» (зеленая иконка) для подтверждения регистрации или смены пароля, и «Ошибка» (красная иконка) при неверном вводе данных.

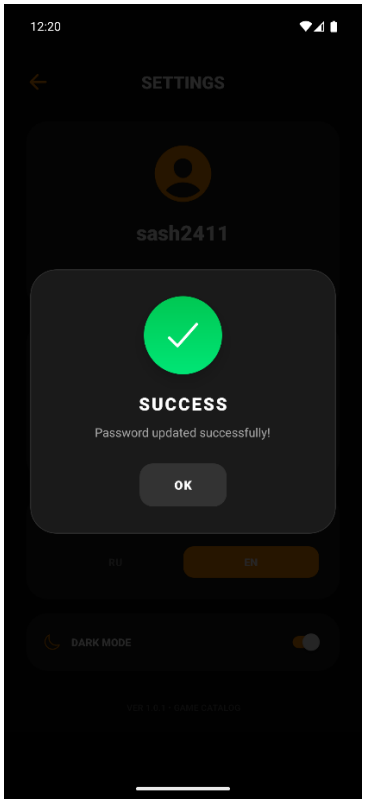

Рисунок 7. Уведомление «Успех»

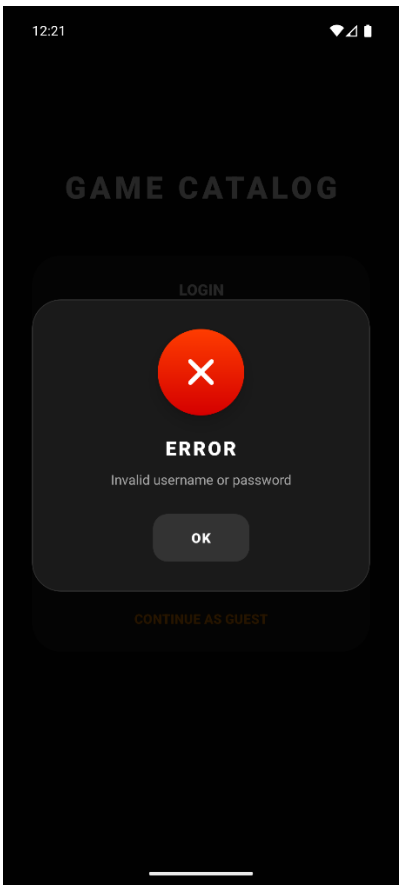

Рисунок 8. Уведомление «Ошибка»

3 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены принципы разработки мобильных приложений на React Native. Реализована логика взаимодействия с локальной базой данных SQLite, настроена навигация между экранами и внедрена система многоязычности. Особое внимание было уделено пользовательскому опыту (UX) через внедрение темной темы, анимаций и системы прав доступа.

Ссылка на репозиторий с кодом: https://github.com/zuluw/game-catalog